

FOGLIO 7

MECCANICA RAZIONALE — CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
ALMA MATER — UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SICURO

2026

Corpo rigido.

1. ESERCIZI

Esercizio E7.1 — Sia dato un sistema rigido $\mathcal{S} = \{O_*, P_1, P_2, P_3\}$, dove O_* , P_1 e P_2 sono tre punti non allineati. Sia $O_*\hat{e}_1\hat{e}_2\hat{e}_3$ un riferimento solidale la cui base è stata ottenuta ortonormalizzando $\{\overrightarrow{O_*P_1}, \overrightarrow{O_*P_2}, \overrightarrow{O_*P_1} \wedge \overrightarrow{O_*P_2}\}$. Mostrare che P_3 ha coordinate costanti rispetto a questo riferimento.

Soluzione — Cominciamo con una osservazione preliminare. Siano A, B, C tre punti di un corpo rigido. Allora $2\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 - \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|^2 = \|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 - \|\overrightarrow{CB}\|^2 = \text{costante}$, ovvero anche i prodotti scalari tra vettori che hanno estremi in punti solidali sono costanti. Di conseguenza, detta β costante, $\|\overrightarrow{AB} - \beta\overrightarrow{AC}\|^2 = \text{costante}$. Torniamo ora al nostro problema. Sulla base di questa osservazione, la procedura di Gram-Schmidt prescrive

$$\hat{e}_1 = \frac{1}{\|\overrightarrow{O_*P_1}\|} \overrightarrow{O_*P_1}, \quad \hat{e}_2 = \frac{\overrightarrow{O_*P_2} - \langle \overrightarrow{O_*P_2}, \hat{e}_1 \rangle \hat{e}_1}{\|\overrightarrow{O_*P_2} - \langle \overrightarrow{O_*P_2}, \hat{e}_1 \rangle \hat{e}_1\|}, \quad \hat{e}_3 = \hat{e}_1 \wedge \hat{e}_2.$$

In altre parole,

$$\hat{e}_1 = \alpha_1 \overrightarrow{O_*P_1}, \quad \hat{e}_2 = \alpha_{21} \overrightarrow{O_*P_1} + \alpha_{22} \overrightarrow{O_*P_2}, \quad \hat{e}_3 = \alpha_1 \alpha_{22} \overrightarrow{O_*P_1} \wedge \overrightarrow{O_*P_2},$$

dove i coefficienti che appaiono

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{1}{\|\overrightarrow{O_*P_1}\|}, \\ \alpha_{21} &= -\frac{\langle \overrightarrow{O_*P_2}, \overrightarrow{O_*P_1} \rangle}{\|\overrightarrow{O_*P_2} - \|\overrightarrow{O_*P_1}\|^{-2} \langle \overrightarrow{O_*P_2}, \overrightarrow{O_*P_1} \rangle \overrightarrow{O_*P_1}\| \|\overrightarrow{O_*P_1}\|^2}, \\ \alpha_{22} &= \frac{1}{\|\overrightarrow{O_*P_2} - \|\overrightarrow{O_*P_1}\|^{-2} \langle \overrightarrow{O_*P_2}, \overrightarrow{O_*P_1} \rangle \overrightarrow{O_*P_1}\|} \end{aligned}$$

sono tutti costanti per le ragioni date sopra. Le coordinate del punto P_3 rispetto al riferimento solidale sono tali che $\overrightarrow{O_*P_3} = x_1\hat{e}_1 + x_2\hat{e}_2 + x_3\hat{e}_3$ e ottenute come

$$\begin{aligned} x_1 &= \langle \overrightarrow{O_*P_3}, \hat{e}_1 \rangle = \alpha_1 \langle \overrightarrow{O_*P_3}, \overrightarrow{O_*P_1} \rangle, \\ x_2 &= \langle \overrightarrow{O_*P_3}, \hat{e}_2 \rangle = \alpha_{21} \langle \overrightarrow{O_*P_3}, \overrightarrow{O_*P_1} \rangle + \alpha_{22} \langle \overrightarrow{O_*P_3}, \overrightarrow{O_*P_2} \rangle, \\ x_3 &= \langle \overrightarrow{O_*P_3}, \hat{e}_3 \rangle = \alpha_1 \alpha_{22} \langle \overrightarrow{O_*P_3}, \overrightarrow{O_*P_1} \wedge \overrightarrow{O_*P_2} \rangle, \end{aligned}$$

dove di nuovo tutte le quantità nelle espressioni precedenti sono costanti essendo funzioni di norme e prodotti scalari tra vettori solidali¹.

Esercizio E7.2 (Cono omogeneo) — Un cono omogeneo di massa m ha raggio di base R e altezza h , ed è parametrizzato come segue:

$$\mathcal{V} = \left\{ \vec{x} = \sum_{k=1}^3 x_k \hat{i}_k : 0 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq \frac{R^2}{h^2} x_3^2, \quad 0 \leq x_3 \leq h \right\}, \quad R > 0, \quad h > 0.$$

¹Per l'ultima relazione, è utile ricordare che dati tre vettori $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ in uno spazio tridimensionale con prodotto scalare, $\langle \vec{a}_1, \vec{a}_2 \wedge \vec{a}_3 \rangle^2 = \det \mathbf{G}$, dove $\mathbf{G} = (\langle \vec{a}_i, \vec{a}_j \rangle)_{ij}$ è la matrice di Gram.

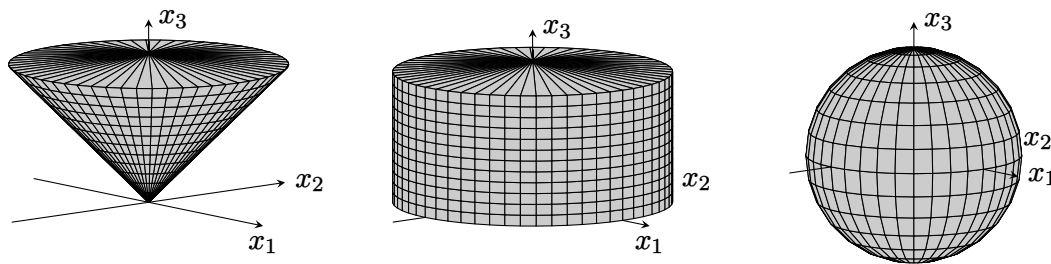


FIGURA 1. Cono, cilindro, sfera.

Si calcoli la rappresentazione di $\vec{I}_O$ nella base del riferimento dato.

Soluzione — Sia la densità volumetrica $\rho(\mathbf{x}) = \frac{3m}{\pi h R^2}$ uniforme. Calcoliamo ora la matrice d'inerzia rispetto all'origine.

$$I_{O,11} = \frac{3m}{\pi h R^2} \int_{\mathcal{V}} (x_2^2 + x_3^2) d\mathbf{x} = I_{O,22} = \left(\frac{3}{5} h^2 + \frac{3}{20} R^2 \right) m, \quad I_{O,33} = \frac{3m}{\pi h R^2} \int_{\mathcal{V}} (x_1^2 + x_2^2) d\mathbf{x} = \frac{3}{10} m R^2.$$

D'altra parte, per ragioni di simmetria, per $i \neq j$

$$I_{O,ij} = -\frac{3}{\pi} \int_{\mathcal{V}} x_i x_j d\mathbf{x} = 0.$$

La matrice d'inerzia è quindi già in forma diagonale, nella forma

$$\mathbf{I}_O = \frac{3mR^2}{20} \begin{pmatrix} 4h^2 + R^2 & 0 & 0 \\ 0 & 4h^2 + R^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2R^2 \end{pmatrix}.$$

Gli assi cartesiani sono dunque assi principali d'inerzia, e in particolare i due assi associati ai due versori $\hat{i}_1$ e $\hat{i}_2$ corrispondono a due autovalori uguali. In effetti, per via della simmetria rotazionale, *ogni coppia di assi ortogonali nel piano generato da $\hat{i}_1$ e $\hat{i}_2$ passante per O è una coppia di assi principali.*

Esercizio E7.3 (Palla omogenea) — È data una palla omogenea di raggio $R > 0$ e massa m parametrizzata come segue:

$$\mathcal{V} = \left\{ \vec{x} = \sum_{k=1}^3 x_k \hat{i}_k : 0 \leq x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq R^2 \right\}.$$

Si trovi la matrice di inerzia relativa all'origine rispetto agli assi del riferimento dato.

Soluzione parziale — Sia la densità volumetrica della sfera $\rho(\mathbf{x}) = \frac{3m}{4\pi R^3}$ uniforme, in modo che la massa del corpo sia pari a $m > 0$. È facile vedere che

$$I_{O,11} = I_{O,22} = I_{O,33} = \frac{2}{5} m R^2.$$

Viceversa, $I_{ij} = 0$ quando $i \neq j$, sicché $\mathbf{I}_O = \frac{2}{5} m R^2 \mathbf{I}_3$. In effetti, come intuibile, ogni terna di assi cartesiani con origine nel centro della palla è una terna di assi principali d'inerzia.

Esercizio E7.4 (Cilindro omogeneo) — Consideriamo un cilindro di massa m e densità omogenea, e calcoliamone il momento d'inerzia rispetto all'asse $\mathcal{Z}$. Assumiamo che il cilindro abbia raggio di base R e altezza h , e sia parametrizzato come

$$\mathcal{V} = \left\{ \vec{x} = \sum_{k=1}^3 x_k \hat{i}_k : 0 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq R^2, \quad 0 \leq x_3 \leq h \right\}.$$

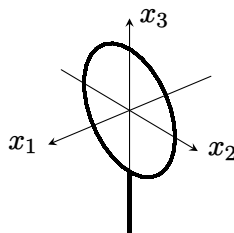
Si calcoli $I_{\mathcal{Z}} := \langle \hat{i}_3, \vec{I}_O(\hat{i}_3) \rangle$.

Soluzione — Detta la densità uniforme $\rho(\vec{x}) \equiv \rho = \frac{m}{\pi R^2 h}$, il momento d'inerzia rispetto all'asse $\mathcal{Z}$ di direzione $\hat{e}_3$ si calcola come

$$I_{\mathcal{Z}} = \rho \int_{\mathcal{V}} (x_1^2 + x_2^2) d\mathbf{x} = \frac{2m}{R^2} \int_0^R r^3 dr = \frac{1}{2} m R^2.$$

Come si vede, il momento d'inerzia *non* dipende da h ma solo dalla massa e dal raggio del cilindro.

Esercizio E7.5 (Racchetta) — Consideriamo un modello che rappresenta una racchetta da tennis, costituita da una circonferenza di raggio R centrata in O che giace nel piano generato da $\hat{i}_2$ e $\hat{i}_3$ passante per l'origine, e un manico di lunghezza R che va dal punto A , in posizione $\vec{x}_A = -R\hat{i}_3$, al punto B , in posizione $\vec{x}_B = -2R\hat{i}_3$, come nella seguente figura:

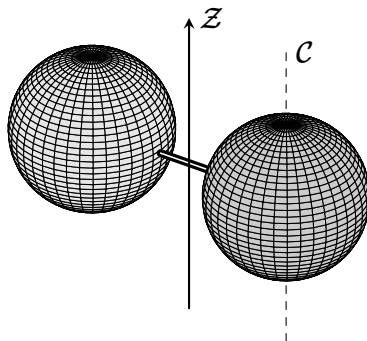


La racchetta ha densità lineare λ . Si calcoli il momento d'inerzia della racchetta rispetto alla retta $\mathcal{R}$ ortogonale ad essa e passante per B .

Soluzione — Abbiamo già calcolato il momento d'inerzia di un anello di densità lineare λ e raggio R , ovvero massa $2\pi\lambda R$, rispetto ad un asse ortogonale passante per il suo centro, trovandolo pari a $2\pi\lambda R^3$ (vedansi le note). Il momento d'inerzia di un'asta di lunghezza ℓ e densità lineare λ , ovvero massa $\lambda\ell$, rispetto ad un asse ortogonale passante per il suo punto medio è $\frac{1}{12}\lambda\ell^3$. Dobbiamo così solo “traslare” questi due momenti in un asse passante per B utilizzando il teorema di Huygens–Steiner, osservando che i risultati noti fanno in entrambi i casi riferimento ad assi passanti per il centro di massa. Il momento cercato è quindi

$$I_{\mathcal{R}} = (2\pi\lambda R^3 + 2\pi\lambda R(2R)^2) + \left(\frac{\lambda R^3}{12} + \lambda R \left(\frac{R}{2} \right)^2 \right) = \left(\frac{1}{3} + 10\pi \right) \lambda R^3.$$

Esercizio E7.6 (Sistema di sfere) — Consideriamo un sistema costituito da due sfere di massa m ed m' , ciascuna di raggio R e centri rispettivamente C e C' a distanza $2\ell > 2R$ tra loro. Sia O sul segmento $\overline{CC'}$, a distanza $a \in [R, 2\ell - R]$ da C , e sia $\hat{i}_3$ ortogonale a $\overline{CC'}$. Calcoliamo il momento d'inerzia $I_{\mathcal{Z}} = \langle \hat{i}_3, \vec{I}_O(\hat{i}_3) \rangle$ del sistema. Per quale valore di a il valore di $I_{\mathcal{Z}}$ è minimo?



Soluzione — Sappiamo come calcolare, per ciascuna sfera, il momento d'inerzia rispetto alla retta $\mathcal{C}$ parallela a $\mathcal{Z}$ e passante per il centro della sfera stessa. Per esempio, considerando la sfera centrata in C , si ha $I_C = \frac{2}{5}mR^2$. Per traslare questo contributo rispetto all'asse $\mathcal{Z}$ possiamo utilizzare il teorema di Huygens–Steiner, scrivendo

$$I_{\mathcal{Z}}^C = I_C + m\ell^2 = m \left(\frac{2}{5}R^2 + a^2 \right).$$

Possiamo ripetere lo stesso argomento per la sfera in C' , ottenendo

$$I_{\mathcal{Z}}^{C'} = I_{C'} + m'(2\ell - a)^2 = m' \left(\frac{2}{5}R^2 + (2\ell - a)^2 \right).$$

Il contributo totale sarà

$$I_{\mathcal{Z}} = I_{\mathcal{Z}}^C + I_{\mathcal{Z}}^{C'} = \frac{2}{5}(m + m')R^2 + ma^2 + m'(2\ell - a)^2.$$

Il valore minimo rispetto ad a può essere ottenuto cercando prima di tutto i punti stazionari,

$$\frac{dI_{\mathcal{Z}}}{da} = 2ma - 2m'(2\ell - a) = 0 \Rightarrow a = \frac{2m'}{m+m'}\ell.$$

Essendo $\frac{d^2I_{\mathcal{Z}}}{da^2} = 2(m + m') > 0$, il valore trovato è effettivamente il valore per cui il $I_{\mathcal{Z}}$ è minimo.

Esercizio E7.7 (Rigido con punto fisso) — Si consideri un corpo rigido in moto rispetto ad un riferimento fisso $O\hat{i}_1\hat{i}_2\hat{i}_3$ tale che un suo punto è fisso, sia esso coincidente con O . Si dimostri che,

detta $\vec{\omega}$ la sua velocità angolare, l'energia cinetica del corpo è

$$T = \frac{1}{2} I_{\mathcal{R}} \omega^2,$$

dove ω è il modulo della velocità angolare del corpo e $I_{\mathcal{R}}$ è il momento di inerzia rispetto all'asse di moto.

Soluzione — Scegliamo O come origine del riferimento solidale e sia $\hat{u}$ il versore (eventualmente dipendente dal tempo) dell'asse di moto, di modo che $\vec{\omega} = \omega \hat{u}$. Osserviamo che O deve appartenere all'asse di moto, essendo a velocità nulla, in ogni istante di tempo. Il centro di massa G avrà $\vec{v}_G = \vec{\omega} \wedge \vec{x}_G$, da cui $\|\vec{v}_G\|^2 = \omega^2 d^2(G, \mathcal{R})$. Possiamo scrivere l'energia cinetica come

$$T = \frac{1}{2} m \|\vec{v}_G\|^2 + \frac{1}{2} \omega^2 \langle \hat{u}, \vec{I}_G(\hat{u}) \rangle = \frac{1}{2} \omega^2 \left(m d^2(G, \mathcal{R}) + \langle \hat{u}, \vec{I}_G(\hat{u}) \rangle \right) = \frac{1}{2} I_{\mathcal{R}} \omega^2,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo applicato il teorema di Huygens–Steiner. In particolare, se $\hat{u}$ è costante, lo è anche il termine $I_{\mathcal{R}}$.

Esercizio E7.8 (Disco rigido che rotola) — Si calcoli l'energia cinetica di un disco rigido di raggio R che rotola senza strisciare su una guida orizzontale.

Soluzione — Per il secondo teorema di König, l'energia cinetica è data da

$$T = \frac{1}{2} m \|\vec{v}_G\|^2 + \frac{1}{2} I_G \omega^2.$$

In questa espressione I_G è il momento d'inerzia calcolato rispetto ad un asse $\mathcal{G}$ perpendicolare al disco e passante per G , che nel caso del disco omogeneo di massa m e raggio R vale $I_G = \frac{1}{2} m R^2$. Abbiamo già visto che, detto ω il modulo della velocità angolare, in un rotolamento puro siffatto $\|\vec{v}_G\| = R \omega$, sicché

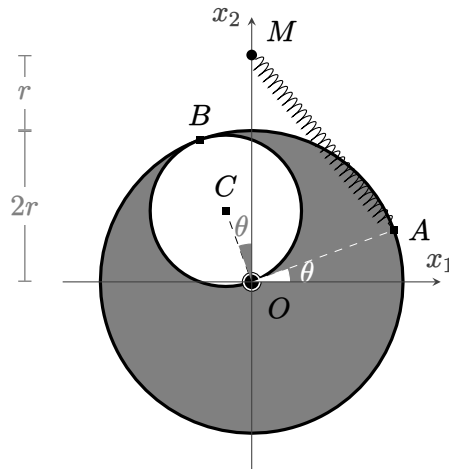
$$T = \frac{3}{4} m R^2 \omega^2.$$

Alternativamente, si può osservare che $I_C = \frac{3}{2} m R^2$ è il momento d'inerzia del disco rispetto alla retta ortogonale al piano passante per il punto di contatto C . Poiché C è un centro istantaneo di rotazione con velocità nulla, $\vec{x}_C = \vec{0}$, l'unico contributo che appare nell'energia cinetica usando

$$T = \frac{1}{2} m \|\dot{\vec{x}}_C\|^2 + m \langle \dot{\vec{x}}_C, \vec{\omega} \wedge \vec{CG} \rangle + \frac{1}{2} \langle \vec{\omega}, \vec{I}_C, \vec{\omega} \rangle = \frac{1}{2} \langle \vec{\omega}, \vec{I}_C, \vec{\omega} \rangle = \frac{1}{2} I_C \omega^2.$$

è quello rotatorio dato che $\vec{\omega} = \omega \hat{u}$ con $\hat{u}$ ortogonale al piano in cui avviene il rotolamento.

Esercizio E7.9 (Statica) — Una lamina circolare di raggio $2r$ ha centro O imperniato in modo che essa possa ruotare senza attrito in un piano verticale. La lastra è omogenea e presenta un foro circolare di raggio r e tangente al bordo esterno della lamina in un punto B . La massa della lamina è pari a $3m$. Infine, una molla ideale di lunghezza a riposo trascurabile e costante elastica k è fissata ad un punto A sul bordo della lamina. Il punto A è tale che $\widehat{AOB} = \pi/2$, mentre il secondo estremo della molla è vincolato in M , punto fisso di coordinate $(0, 3r)$ secondo il sistema di riferimento dato.



- (1) Si individuino i gradi di libertà del sistema, i suoi parametri lagrangiani con i rispettivi domini, si stimi la densità areale ρ della lamina e si calcoli la posizione G del suo centro di massa.
- (2) Si calcoli il momento d'inerzia della lamina rispetto all'asse $\mathcal{Z}$ normale al piano in cui essa giace e passante per il suo centro di rotazione O .

- (3) Si calcolino le configurazioni di equilibrio del sistema e dire se esse sono stabili, instabili o indifferenti. Per quale valore di k si ha una posizione di equilibrio stabile in cui l'angolo θ in figura vale $\pi/2$?

Soluzione —

- (1) Il sistema ha un solo grado di libertà, descritto dal parametro lagrangiano $\theta \in [-\pi, \pi)$. Essendo la massa della lamina pari a $3m$ ed essendo essa omogenea, per calcolare ϱ occorre calcolarne l'area A , che è data dalla differenza tra l'area $A_{\mathcal{D}} = 4r^2\pi$ del disco di raggio $2r$ e l'area della cavità $A_{\mathcal{C}} = \pi r^2$, $A = A_{\mathcal{D}} - A_{\mathcal{C}} = 4r^2\pi - r^2\pi = 3r^2\pi$, per cui

$$\varrho = \frac{m}{r^2\pi}.$$

Sia $\mathcal{C}$ il centro della cavità. Indichiamo con $\mathcal{C}$ un ipotetico dischetto omogeneo di densità ϱ con centro C e raggio r , e con $\mathcal{D}$ un ipotetico disco omogeneo con centro O e raggio $2r$ (ovvero senza cavità). Quest'ultimo avrebbe massa

$$m_{\mathcal{D}} = 4\pi r^2 \varrho = 4m$$

e centro di massa in $\mathbf{x}_G^{\mathcal{D}} = \mathbf{0}$. Il dischetto $\mathcal{C}$, invece, avrebbe massa

$$m_{\mathcal{C}} = \pi r^2 \varrho = m$$

e centro di massa nel centro geometrico della cavità, ovvero

$$\mathbf{x}_G^{\mathcal{C}} = r \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Il centro di massa del disco pieno si può ottenere interpretando $\mathcal{D} = \mathcal{S} \cup \mathcal{C}$, con $\mathcal{S}$ lamina con cavità, per cui

$$\mathbf{0} = \mathbf{x}_G^{\mathcal{D}} = \frac{m_{\mathcal{C}}\mathbf{x}_G^{\mathcal{C}} + m_{\mathcal{S}}\mathbf{x}_G^{\mathcal{S}}}{m_{\mathcal{D}}} = \frac{\mathbf{x}_G^{\mathcal{C}} + 3\mathbf{x}_G^{\mathcal{S}}}{4} \Rightarrow \mathbf{x}_G^{\mathcal{S}} = -\frac{1}{3}\mathbf{x}_G^{\mathcal{C}} = \frac{r}{3} \begin{pmatrix} \sin \theta \\ -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

- (2) Il momento di inerzia rispetto all'asse $\mathcal{Z}$ può calcolarsi nella maniera seguente:

$$I_{\mathcal{Z}}^{\mathcal{S}} = I_{\mathcal{Z}}^{\mathcal{D}} - I_{\mathcal{Z}}^{\mathcal{C}}$$

ovvero il momento di inerzia che cerchiamo è dato dalla differenza tra quello di un disco pieno di raggio $2r$ rispetto ad un asse perpendicolare passante per il suo centro, e quello di un disco di raggio r centrato in C , da calcolare rispetto allo stesso asse. In generale, il momento di inerzia di un disco di massa M e raggio R rispetto ad un asse perpendicolare passante per il suo centro è

$$I = \frac{1}{2}MR^2,$$

per cui abbiamo che

$$I_{\mathcal{Z}}^{\mathcal{D}} = 2m_{\mathcal{D}}r^2 = 8mr^2 \quad I_{\mathcal{Z}}^{\mathcal{C}} = \frac{1}{2}m_{\mathcal{C}}r^2 + m_{\mathcal{C}}r^2 = \frac{3}{2}m_{\mathcal{C}}r^2 = \frac{3}{2}mr^2$$

dove nel secondo caso abbiamo applicato il teorema di Huygens–Steiner. Concludendo

$$I_{\mathcal{Z}}^{\mathcal{S}} = \frac{13}{2}mr^2.$$

- (3) Calcoliamo anzitutto l'energia potenziale del sistema. Essa si ottiene combinando due contributi, ovvero l'energia potenziale gravitazionale della lamina $\mathcal{S}$ e l'energia elastica associata alla molla:

$$V(\theta) = -mgr \cos \theta + \frac{kr^2}{2}(13 - 12 \sin \theta) + \text{costante}$$

che è estremizzato per l'angolo θ che risolve

$$\partial_{\theta} V = mgr \sin \theta - 6kr^2 \cos \theta = 0.$$

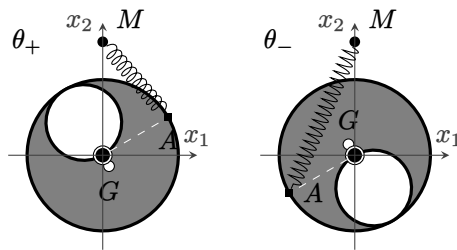
Dato che $\cos \theta = 0$ non risolve l'equazione, abbiamo $\tan \theta = \frac{6kr}{mg}$ e quindi due possibili soluzioni

$$\theta_+ = \arctan \frac{6kr}{mg}, \quad \theta_- = \pi + \arctan \frac{6kr}{mg}.$$

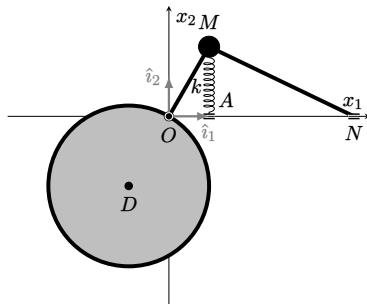
Per valutare quale di esse è stabile, calcoliamo la derivata seconda di V ,

$$\partial_{\theta}^2 V = mgr \cos \theta + 6kr^2 \sin \theta.$$

Dato che θ_+ ha $\sin \theta_+ > 0$ e $\cos \theta_+ > 0$, in questo caso $\partial_{\theta}^2 V(\theta_+) > 0$. Viceversa, θ_- ha $\sin \theta_- < 0$ e $\cos \theta_- < 0$, quindi $\partial_{\theta}^2 V(\theta_-) < 0$. Ne segue che θ_+ è associato ad una configurazione stabile, θ_- ad una configurazione instabile. Infine, perché la posizione di equilibrio corrisponda ad un angolo $\theta_+ = \pi/2$, si deve avere $k \rightarrow +\infty$.



Esercizio E7.10 (Statica) — Un disco omogeneo di massa m e raggio ℓ è vincolato a ruotare senza attrito attorno ad un punto del suo bordo O , che può essere preso come origine di un riferimento inerziale $O\hat{i}_1\hat{i}_2\hat{i}_3$ come in figura. Il disco si mantiene nel piano generato da $\hat{i}_1$ e $\hat{i}_2$. Sul punto O è altresì incastrata un'asta rigida di massa trascurabile e lunghezza ℓ , alla cui estremità opposta M si trova una massa $2m$, come mostrato in figura. Detta massa è collegata all'asse delle ascisse da una molla ideale di costante elastica k : l'estremo opposto della molla A scorre sull'asse senza attrito per mezzo di un carrello. Infine, la massa M è collegata, tramite un'asta rigida di massa trascurabile $\overline{MN}$ di lunghezza 2ℓ , all'asse delle ascisse: l'asta è vincolata a scorrere lungo l'asse per mezzo di un carrello ideale nel suo estremo N , mentre può ruotare attorno ad M liberamente.



Dopo aver individuato un insieme adeguato di variabili lagrangiane, si risolvano i seguenti quesiti.

- (1) Si determini la posizione del centro di massa del sistema in funzione di opportune variabili lagrangiane.
- (2) Si calcoli il momento d'inerzia I_Z del sistema rispetto all'asse Z passante per O e ortogonale al piano.
- (3) Si scriva la lagrangiana del sistema. Si determinino le configurazioni di equilibrio del sistema e se ne studi la stabilità, individuando il periodo τ di piccole oscillazioni dei punti di equilibrio stabile.
- (4) Si calcoli l'equazione della *base* dell'asta $\overline{MN}$, ovvero dell'intersezione tra l'asse fisso e il piano in cui avviene il moto.

Soluzione — Chiamiamo θ l'angolo $\widehat{MON}$ formato dal vettore $\vec{x}_M$ che individua il punto M con l'asse delle ascisse, di modo che

$$\vec{x}_M = \ell \cos \theta \hat{i}_1 + \ell \sin \theta \hat{i}_2.$$

- (1) Essendo il disco $\mathcal{D}$ omogeneo, il suo centro di massa G coincide con il suo centro geometrico D , che si trova in

$$\vec{x}_D = -\ell \cos \theta \hat{i}_1 - \ell \sin \theta \hat{i}_2 \equiv -\vec{x}_M.$$

L'unico altro contributo in massa è dovuto alla presenza del punto M . Il centro di massa del sistema è quindi in

$$\vec{x}_G = \frac{m\vec{x}_D + 2m\vec{x}_M}{3m} = \frac{1}{3}\vec{x}_M.$$

- (2) Il momento d'inerzia del disco rispetto alla retta $\mathcal{R}$ parallela a Z ma passante per il suo centro è $I_{\mathcal{R}}^D = \frac{1}{2}m\ell^2$. Il centro D è anche il centro di massa del disco, per cui il contributo del disco al momento I_Z si può ottenere grazie al teorema di Huygens–Steiner, ovvero

$$I_Z^D = I_{\mathcal{R}}^D + m\ell^2 = \frac{1}{2}m\ell^2 + m\ell^2 = \frac{3}{2}m\ell^2.$$

Il momento d'inerzia totale si ottiene aggiungendo il contributo della massa puntiforme:

$$I_Z = \frac{3}{2}m\ell^2 + 2m\ell^2 = \frac{7}{2}m\ell^2.$$

- (3) L'energia cinetica può essere scritta utilizzando l'espressione nota per il corpo rigido con riferimento al punto solidale O , che è fermo, osservando che $\vec{\omega} = \theta \hat{i}_3$

$$T = \frac{1}{2} \langle \vec{\omega}, \vec{I}_O(\vec{\omega}) \rangle = \frac{1}{2} I_Z \omega^2 = \frac{7}{4} m \ell^2 \dot{\theta}^2.$$

L'energia potenziale è invece data dai contributi gravitazionali ed elastici, ovvero

$$V = 3mg \langle \vec{x}_G, \hat{i}_2 \rangle + \frac{1}{2} k \langle \vec{x}_M, \hat{i}_2 \rangle^2 = mg\ell \sin \theta + \frac{1}{2} k \ell^2 \sin^2 \theta.$$

Di conseguenza la lagrangiana è

$$\mathcal{L}(\theta, \dot{\theta}) = \frac{7}{4} m \ell^2 \dot{\theta}^2 - mg\ell \sin \theta - \frac{1}{2} k \ell^2 \sin^2 \theta.$$

Indicando con $\eta = \frac{mg}{k\ell}$, le configurazioni di equilibrio si possono trovare da

$$\partial_\theta V = mg\ell \cos \theta + k\ell^2 \sin \theta \cos \theta = k\ell^2 \cos \theta (\eta + \sin \theta) = 0.$$

Restringendoci per semplicità all'intervallo $(-\pi, \pi]$ (tutti i risultati varranno a meno di multipli interi di 2π), tale equazione ha come soluzioni $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\theta = -\frac{\pi}{2}$, e le due soluzioni corrispondenti a $\sin \theta = -\eta$, ovvero

$$\theta = -\arcsin \eta, \quad \theta = -\pi + \arcsin \eta \quad \text{solo se } \eta \leq 1.$$

Per studiare la stabilità, calcoliamo la derivata seconda:

$$\partial_\theta^2 V = k\ell^2 (-\eta \sin \theta + (1 - 2 \sin^2 \theta)).$$

Abbiamo che

$\theta = \frac{\pi}{2}$: In questo caso $\partial_\theta^2 V = -k\ell^2(1 + \eta) < 0$, ovvero questa configurazione di equilibrio è sempre instabile.

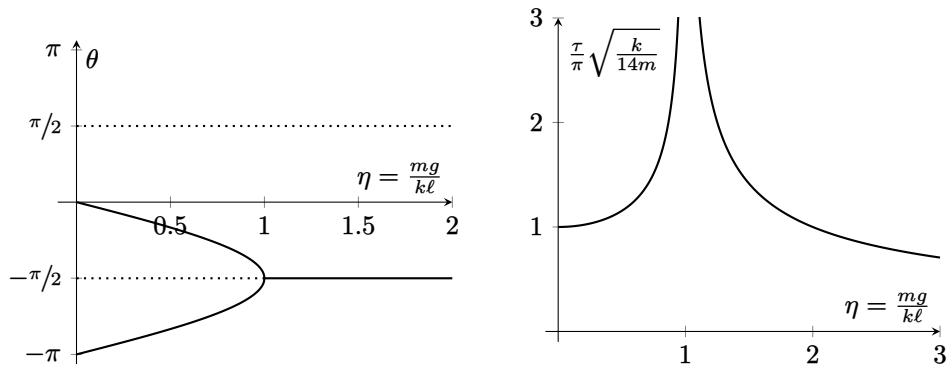
$\theta = -\frac{\pi}{2}$: In questo caso $\partial_\theta^2 V = k\ell^2(\eta - 1)$, ovvero questa configurazione di equilibrio è stabile solo se $\eta > 1$. L'equazione che descrive le piccole oscillazioni attorno a questo punto per $\eta > 1$ è

$$\frac{7}{2} m \ell^2 \ddot{\theta} + k\ell^2 (\eta - 1) \theta = 0 \Rightarrow \tau = \pi \sqrt{\frac{14m}{k(\eta - 1)}}.$$

$\sin \theta = -\eta$: In questo caso $\partial_\theta^2 V = k\ell^2 (1 - \eta^2) > 0$, ovvero queste configurazioni di equilibrio sono sempre stabili, quando esistono. L'equazione che descrive le piccole oscillazioni attorno a questi punti per $\eta \in (0, 1)$ è

$$\frac{7}{2} m \ell^2 \ddot{\theta} + k\ell^2 (1 - \eta^2) \theta = 0 \Rightarrow \tau = \pi \sqrt{\frac{14m}{k(1 - \eta^2)}}.$$

Il caso $\eta = 1$ può essere studiato separatamente: in questo caso, $mg = k\ell$ e $V(\theta) = mg\ell (\sin \theta - \frac{1}{2} \sin^2 \theta) \leq -\frac{3mg}{2} = V(-\frac{\pi}{2})$ e in particolare la disuguaglianza è stretta per $\theta \in (-\pi, \pi] \setminus \{-\frac{\pi}{2}\}$, per cui $\theta = -\frac{\pi}{2}$ è di minimo locale isolato e quindi stabile. Possiamo rappresentare i valori delle diverse configurazioni e il periodo delle configurazioni di equilibrio al variare di η come segue.



- (4) Il centro istantaneo di rotazione, punto di intersezione tra l'asse di moto e il piano, si troverà all'intersezione tra le perpendicolari delle velocità dei punti del corpo rigido. In particolare, possiamo considerare la retta passante per M e orientata come $\vec{x}_M$ (la velocità di M sarà sempre ortogonale ad $\vec{OM}$) con la retta passante per N e orientata come $\hat{i}_2$ (la velocità di N sarà sempre diretta come $\hat{i}_1$). Il centro istantaneo di rotazione C sarà individuato da $\vec{x}_C = t\vec{x}_M = \vec{x}_N + t'\hat{i}_2$ per una qualche coppia di valori t, t' , dove $\vec{x}_N$ è il vettore che identifica la posizione di N . Essendo l'asta $\overline{MN}$ di lunghezza 2ℓ , l'angolo $\phi = \widehat{MNO}$ è tale che

$$\ell \sin \theta = 2\ell \sin \phi \Rightarrow \phi = \arcsin \left(\frac{\sin \theta}{2} \right),$$

che permette di scrivere $\vec{x}_N = (\ell \cos \theta + 2\ell \cos \phi)\hat{i}_1$ da intendersi come funzione di θ . Possiamo scrivere ora due equazioni per t e t' ,

$$t\ell \cos \theta = \ell \cos \theta + 2\ell \cos \phi, \quad t\ell \sin \theta = t'.$$

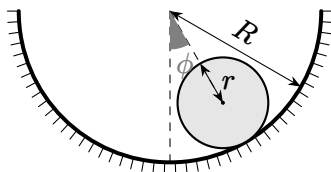
Dalla prima ricaviamo

$$t = 1 + \frac{2 \cos \phi}{\cos \theta}$$

che permette di scrivere già l'equazione

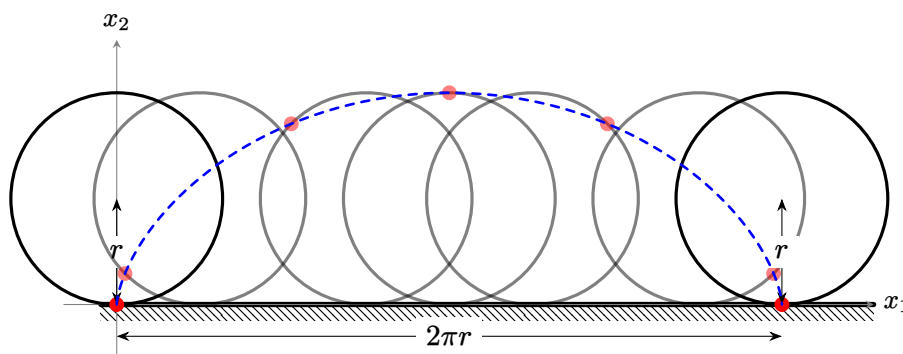
$$\vec{x}_C = t\vec{x}_M = \left(1 + \frac{2 \cos \phi}{\cos \theta}\right) (\ell \cos \theta \hat{i}_1 + \ell \sin \theta \hat{i}_2).$$

Esercizio E7.11 (Rotolamento puro) — Un cilindro omogeneo di massa m e raggio r rotola senza strisciare sulla superficie interna di un cilindro cavo di raggio interno $R > r$, il cui asse è in posizione orizzontale. Il cilindro di raggio r si muove sotto l'effetto della forza di gravità. Si scriva la lagrangiana del sistema utilizzando come variabile lagrangiana l'angolo ϕ in figura. Si identifichi il punto di equilibrio stabile e il periodo delle piccole oscillazioni.



Esercizio E7.12 (Rotolamento puro) — Si consideri un disco rigido di raggio r che ruota di rotolamento puro in un piano verticale seguendo una guida orizzontale. Si mostri che, in un opportuno riferimento, un punto sul bordo del disco ha come traiettoria una cicloide, ovvero una curva parametrizzata come

$$\gamma(\theta) = r \begin{pmatrix} \theta - \sin \theta \\ 1 - \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$



Esercizio E7.13 (Ruota di Aristotele) — Sia dato un disco che rotola su un piano, e si consideri un disco più piccolo ad esso concentrico e su esso fissato in maniera rigida, di modo che i due dischi siano solidali. Il disco maggiore rotola come in figura, andando dal punto O al punto A senza strisciare compiendo una rivoluzione completa. Le distanze percorse dalle circonferenze di entrambi i dischi sono quindi uguali, essendo essi rigidamente saldati. Questo induce però ad un apparente paradosso: la distanza percorsa dal cerchio più grande è uguale alla sua circonferenza, mentre il disco più piccolo ha compiuto una rotazione completa ma percorrendo un tragitto *maggiore* della sua propria circonferenza. Come è possibile?²

²Problema discusso nella *Meccanica*, opera del 300 a.C. circa attribuita (probabilmente in maniera errata) ad Aristotele.

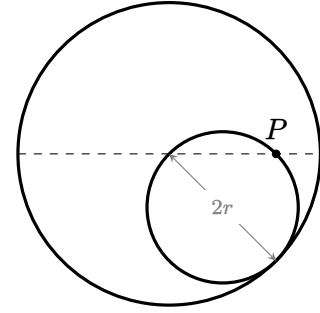
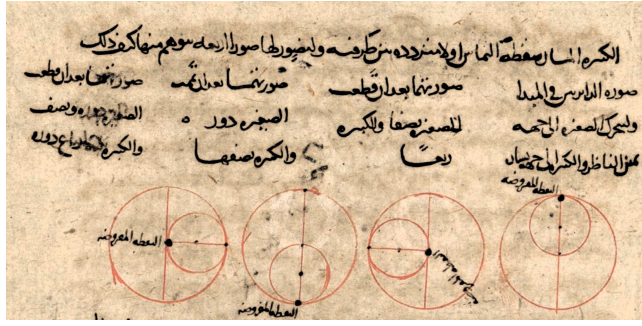
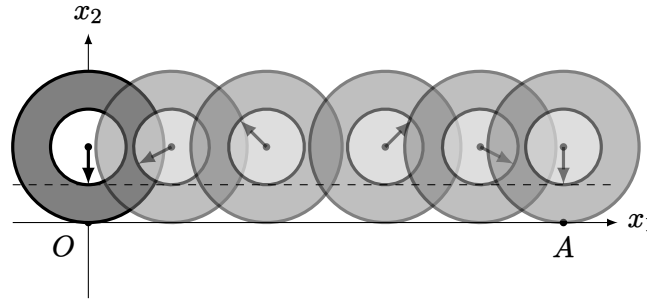


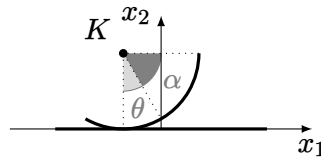
FIGURA 2. Schema di Tūsī per la cinematica nell'Esercizio E7.14, dal suo *Commentario sulle scienze astronomiche* (*al-Tadhkirā fī 'ilm al-hay'a*).



Esercizio E7.14 (Coppia di Tūsī) — Si consideri un anello rigido di raggio $2r$ ed un anello di raggio r ad esso tangente internamente. Sia P un punto generico dell'anello più piccolo, di modo che l'intero sistema sia come in Fig. 2. Supponendo che l'anello minore rotoli di rotolamento puro sull'anello maggiore con velocità angolare costante, si mostri che il punto P si muove di moto armonico sul diametro passante per esso, e con pulsazione uguale alla velocità angolare dell'anello³.

2. PROBLEMI

Problema P7.1 (Arco che rotola) — Consideriamo un arco di circonferenza di centro K e densità lineare ρ , apertura 2α e raggio r , di modo che la sua massa sia $m = 2\alpha\rho r$. L'arco rotola senza strisciare su una guida orizzontale rettilinea, mantenendosi nel piano verticale che contiene anche la guida, dove è dato un riferimento $O\hat{i}_1\hat{i}_2$ come in figura:



- (1) Si scrivano la posizione del centro di massa G e del centro K dell'arco in funzione di $\eta := \frac{\sin \alpha}{\alpha}$.
- (2) Si mostri che la variabile θ in figura può essere utilizzata come unica variabile lagrangiana del sistema.
- (3) Si scrivano le espressioni dell'energia cinetica e dell'energia potenziale del sistema.
- (4) Spiegare perché l'energia meccanica si conserva. Utilizzando tale principio, si scriva il periodo dei moti limitati su intervalli $[\theta_-, \theta_+] \subset (-\alpha, \alpha)$.
- (5) Si scriva la lagrangiana del sistema e l'equazione del moto associata.
- (6) Si scrivano le equazioni del moto in approssimazione di piccole oscillazioni attorno alla posizione di equilibrio stabile. Qual è la frequenza propria del sistema? Cosa succede per $\alpha \rightarrow \pi$?

Soluzione —

³L'astronomo e matematico persiano Naṣīr al-Dīn al-Tūsī produsse per la prima volta questo risultato nel suo *Commentario all'Almagesto* (*Taḥrīr al-Majistī*, 1247) con l'obiettivo di perfezionare il modello tolemaico.

- (1) Per ragioni di simmetria, G deve giacere sull'asse passante per K e per il punto medio dell'arco. Sia ℓ la distanza di G da K lungo questo asse: abbiamo che

$$\ell = \frac{1}{2\alpha\rho r} \int_{-\alpha}^{\alpha} \rho r^2 \cos \vartheta \, d\vartheta = \frac{r \sin \alpha}{\alpha} =: r\eta$$

dove abbiamo introdotto $\eta = \frac{\sin \alpha}{\alpha}$. Nel riferimento fisso dato, $\vec{x}_K = x\hat{i}_1 + r\hat{i}_2$, per cui

$$\vec{x}_G = \vec{x}_K + \eta r (\sin \theta \hat{i}_1 - \cos \theta \hat{i}_2) = (x + r\eta \sin \theta) \hat{i}_1 + r(1 - \eta \cos \theta) \hat{i}_2.$$

Qui $\theta \in (-\alpha, \alpha)$ è l'angolo formato dall'asse dell'arco con la verticale passante per K .

- (2) In linea di principio, il sistema è descritto completamente se sono date la posizione di K e l'angolo θ di discostamento dell'asse dalla verticale: la condizione di rotolamento puro, tuttavia, impone una relazione tra queste quantità. Se, per $\theta = 0$, la posizione di K è data da $\vec{x}_K = r\hat{i}_2$, allora durante il moto $\vec{x}_K = -r\theta\hat{i}_1 + r\hat{i}_2$, per cui θ è l'unica variabile lagrangiana necessaria.
- (3) Il contributo cinetico può essere scritto osservando che $\vec{\omega} = \dot{\theta}\hat{i}_3$, con $\hat{i}_3$ asse normale al piano, ed inoltre per un corpo rigido

$$T = \frac{1}{2} m \|\dot{\vec{x}}_G\|^2 + \langle \vec{\omega}, \vec{I}_G(\vec{\omega}) \rangle.$$

Nel nostro caso, $\langle \vec{\omega}, \vec{I}_G(\vec{\omega}) \rangle = \dot{\theta}^2 I_G$, dove I_G è il momento di inerzia rispetto ad un asse $\mathcal{G}$ ortogonale al piano passante per G . Anzitutto vediamo che

$$\dot{\vec{x}}_G = r(-1 + \eta \cos \theta) \dot{\theta} \hat{i}_1 + r\eta \sin \theta \dot{\theta} \hat{i}_2 \Rightarrow \|\vec{v}_G\|^2 = r^2 \dot{\theta}^2 (1 + \eta^2 - 2\eta \cos \theta).$$

D'altra parte, possiamo calcolare I_G usando il teorema di Huygens–Steiner,

$$I_G = I_K - m d^2(G, K) = I_K - m r^2 \eta^2$$

dove I_K è il momento di inerzia rispetto ad un asse passante per K e parallelo a $\mathcal{G}$. Quest'ultima quantità risulta molto più semplice da calcolare:

$$I_K = \int_{-\alpha}^{\alpha} \rho r^3 \, d\vartheta = 2\rho\alpha r^3 = m r^2 \Rightarrow I_G = m r^2 (1 - \eta^2).$$

L'energia cinetica è quindi

$$T(\theta) = \frac{1}{2} m r^2 (1 - \eta^2) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 (1 + \eta^2 - 2\eta \cos \theta) = m r^2 \dot{\theta}^2 (1 - \eta \cos \theta).$$

L'energia potenziale è invece dovuta al solo campo gravitazionale,

$$V(\theta) = mgr(1 - \eta \cos \theta).$$

- (4) Essendo il rotolamento puro, le forze di reazione non svolgono lavoro; le forze attive rimanenti (forza peso) sono conservative, e pertanto l'energia meccanica

$$E = T(\theta) + V(\theta) = m r (r \dot{\theta}^2 - g) (1 - \eta \cos \theta)$$

si conserva. Questo significa che, per $\alpha \in (0, \pi)$

$$\dot{\theta}^2 = \frac{1}{m r^2} \frac{E}{1 - \eta \cos \theta} - \frac{g}{r} =: \Phi(\theta), \quad \text{purché valga } E \geq \frac{mgr}{1 - \eta \cos \theta}.$$

Ripetendo l'analisi fatta per la dinamica di un sistema unidimensionale, troviamo quindi che il moto è periodico di periodo $\tau = 2 \int_{\theta_-}^{\theta_+} \frac{1}{\sqrt{\Phi(\vartheta)}} \, d\vartheta$, dove $\theta_{\pm} = \pm \arccos \left(\frac{1}{\eta} - \frac{E}{mgr\eta} \right)$ sono gli zeri di $\Phi(\theta)$. Perché $|\theta_{\pm}| < \alpha$ deve essere quindi $\frac{1}{\eta} - \frac{E}{mgr\eta} \geq \cos \alpha$, ovvero $E \leq mgr(1 - \eta \cos \alpha)$.

- (5) Utilizzando il formalismo lagrangiano per ottenere le equazioni del moto, scrivendo

$$\mathcal{L}(\theta) = m r^2 \dot{\theta}^2 (1 - \eta \cos \theta) - mgr(1 - \eta \cos \theta) = m r (r \dot{\theta}^2 - g) (1 - \eta \cos \theta).$$

Le equazioni del moto sono pertanto

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow 2r(1 - \eta \cos \theta) \ddot{\theta} + \eta \sin \theta (g + r \dot{\theta}^2) = 0.$$

- (6) La traiettoria $\theta(t) = 0$ è soluzione del sistema ed è posizione di equilibrio, come si vede dal fatto che $\partial_{\theta}^2 V(0) > 0$. In piccole oscillazioni otteniamo la lagrangiana approssimata

$$\hat{\mathcal{L}}(\theta, \dot{\theta}) = m r^2 (1 - \eta) \dot{\theta}^2 - \frac{mgr\eta}{2} \theta^2,$$

associata all'equazione del moto

$$\ddot{\theta} + \frac{g\eta}{2r(1 - \eta)} \theta = 0,$$

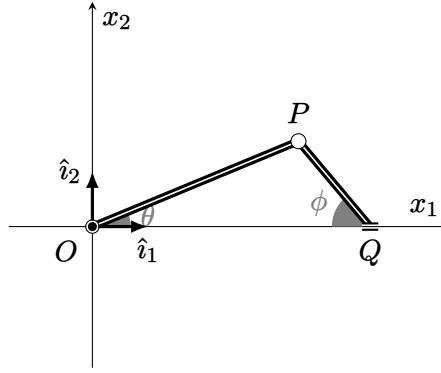


FIGURA 3. Sistema biella–manovella.

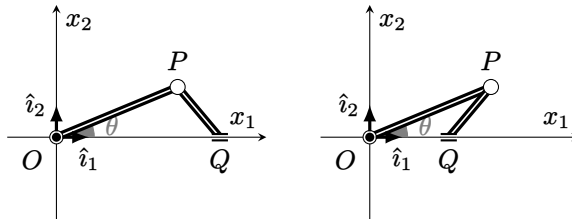
da cui otteniamo il periodo $\tau = 2\pi\sqrt{\frac{2r(1-\eta)}{g\eta}}$. Si noti che per $\alpha \rightarrow \pi$ si ha che $\eta \rightarrow 0$ e τ diverge: in questo caso, infatti, tutte le configurazioni $\theta = \theta_0$ del sistema diventano di equilibrio.

Problema P7.2 (Sistema biella–manovella) — Il sistema biella–manovella è costituito da due *aste rigide*, che indichiamo come $\overline{OP}$ e $\overline{PQ}$, le cui configurazioni evolvono nel piano. Con riferimento alla Fig. 3, l’asta $\overline{OP}$, detta *manovella* e che supponiamo di lunghezza $\alpha\ell$, $\alpha, \ell > 0$, è tale che il suo primo estremo O , è nell’origine di un riferimento fisso, e *vincolato* con una *cerniera fissa*, ovvero un dispositivo tale da permettere una rotazione del corpo rigido attorno al punto in cui è applicata, ma non una traslazione. L’asta $\overline{PQ}$, detta *biella* e che supponiamo di lunghezza ℓ , è soggetta all’azione di due diversi vincoli. In P è applicata una *cerniera mobile*, ovvero un dispositivo che permette la rotazione attorno a P senza vincolare però la posizione di P stesso. Inoltre, la cerniera forza l’estremo P della prima asta a coincidere con l’estremo omonimo della seconda. Il secondo estremo Q , invece, è vincolato, tramite un carrello, a muoversi lungo l’asse delle ascisse.

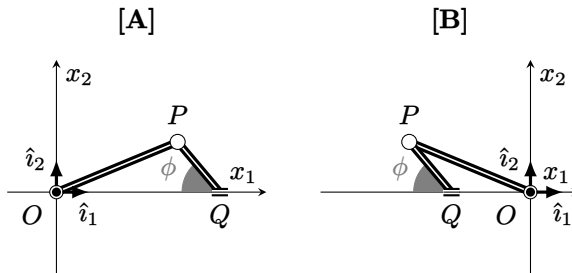
- (1) Si mostri che, a data condizione iniziale, le configurazioni assunte dal sistema possono essere globalmente parametrizzate da un unico parametro lagrangiano uguale all’angolo θ o ϕ in Fig. 3 dipendentemente dal valore di α . Si assuma $\alpha \neq 1$.
- (2) Si supponga $\alpha = 2$. Si derivino le equazioni parametriche della base e della rulletta per biella e manovella.

Soluzione —

- (1) Supponiamo $\alpha > 1$. Fissando l’angolo θ tra $\overline{OP}$ e l’asse delle ascisse, il vettore $\overline{OP}$ è univocamente determinato come $\overline{OP} = \alpha\ell \cos \theta \hat{i}_1 + \alpha\ell \sin \theta \hat{i}_2$. Esistono *due* possibili posizioni per Q compatibili con questo angolo, corrispondenti a due diverse configurazioni dell’intero sistema:



Analogamente, nelle stesse ipotesi, fissato un angolo ϕ è associato a due possibili configurazioni:



A differenza del caso precedente, le due configurazioni sopra sono tali per cui il sistema, partendo dal set-up [A], *non* potrà mai raggiungere il set-up [B] durante una evoluzione: intuitivamente, questo richiederebbe all’asta $\overline{OP}$ di fare una rotazione attorno all’origine, cosa che le è impedita precisamente

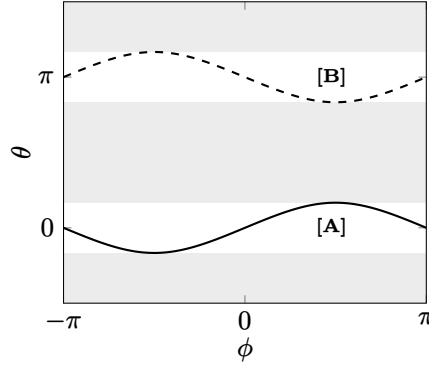


FIGURA 4. Spazio delle configurazioni del sistema biella-manovella per $\alpha > 1$. Sono da assumersi condizioni periodiche in entrambi gli assi. La curva continua corrisponde alla relazione tra θ e ϕ in una configurazione di tipo [A], la curva tratteggiata in una configurazione di tipo [B]. Le bande grigie corrispondono a zone proibite.

dalla presenza della (più corta) asta $\overline{PQ}$. Se $\alpha > 1$, dunque, la variabile ϕ permette di parametrizzare tutte le configurazioni del sistema a partire da un certo set-up iniziale. Per capire matematicamente questo fatto, osserviamo che l'ordinata x_2 del punto P si può scrivere, usando l'angolo θ , come $x_2 = \alpha \ell \sin \theta$ e allo stesso modo usando l'angolo ϕ , $x_2 = \ell \sin \phi$, per cui deve sempre valere

$$\alpha \sin \theta = \sin \phi.$$

Questa equazione ha soluzione in ϕ solo se $\alpha \sin \theta \in [-1, 1]$, ovvero se

$$-\arcsin \frac{1}{\alpha} \leq \theta \leq \arcsin \frac{1}{\alpha} \quad \text{oppure} \quad \pi - \arcsin \frac{1}{\alpha} \leq \theta \leq \pi + \arcsin \frac{1}{\alpha}$$

a meno di multipli di 2π : i due intervalli corrispondono a configurazioni di tipo [A] e [B] rispettivamente. Il dominio di possibili valori di θ è quindi disconnesso e θ non può passare, con continuità, da un intervallo ad un altro. Ciò si può vedere scrivendo θ in funzione di ϕ : si ottengono *due* possibili soluzioni, ovvero

$$\theta = \arcsin \left(\frac{\sin \phi}{\alpha} \right), \quad \theta = \pi - \arcsin \left(\frac{\sin \phi}{\alpha} \right)$$

che corrispondono alle due curve in Fig. 5. Al variare di ϕ , il sistema può muoversi lungo una delle due curve (ovvero può esplorare un “set-up”), ma non può “saltare” da una all'altra (ovvero da un set-up ad un altro). Per questa ragione, una volta assegnato un angolo ϕ , ad esso corrisponderà un solo punto su una delle due curve, dipendentemente da come il sistema è stato costruito, e durante l'evoluzione rimarrà sulla stessa curva senza ambiguità. Scegliendo quindi ϕ come parametro, possiamo esplorare *interamente* ciascuna curva (ovvero, ciascun “set-up” del sistema). Nel caso $\alpha \in (0, 1)$, viceversa, analoghi argomenti permettono di mostrare che è θ a permettere la parametrizzazione globale a set-up dato.

- (2) La base e la ruletta della *manovella* sono entrambe facili a trovarsi: esse coincidono con il centro di rotazione O , la cui posizione non cambia sia nel riferimento fisso sia in quello solidale con la manovella. Il centro di rotazione istantaneo C della biella può essere trovato invece osservando che la velocità di Q è sempre diretta lungo $\hat{i}_1$, mentre la velocità di P è sempre ortogonale a $\overrightarrow{OP}$. Di conseguenza, la posizione di C è ottenuta intersecando la retta passante per P di direzione $\overrightarrow{OP}$ e la retta passante per Q di direzione $\hat{i}_2$. In altre parole, $\overrightarrow{QC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OQ} = t\hat{i}_2$ per un qualche t e $\overrightarrow{OC} = t'\overrightarrow{OP}$ per un qualche t' , ovvero

$$\overrightarrow{OQ} + t\hat{i}_2 = t'\overrightarrow{OP}.$$

Se moltiplichiamo ora scalarmente per $\hat{i}_1$ e $\hat{i}_2$, otteniamo

$$\langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OQ} \rangle = t' \langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OP} \rangle \Leftrightarrow t' = \frac{\langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OQ} \rangle}{\langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OP} \rangle}, \quad t = t' \langle \hat{i}_2, \overrightarrow{OP} \rangle$$

e dunque

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OQ} + t\hat{i}_2 = \overrightarrow{OQ} + \frac{\langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OQ} \rangle \langle \hat{i}_2, \overrightarrow{OP} \rangle}{\langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OP} \rangle} \hat{i}_2.$$

L'espressione può essere resa in termini della variabile ϕ osservando che

$$\langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OP} \rangle = \ell \cos \theta(\phi), \quad \langle \hat{i}_2, \overrightarrow{OP} \rangle = \ell \sin \theta(\phi), \quad \langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OQ} \rangle = 2\ell \cos \theta(\phi) + \ell \cos \phi$$

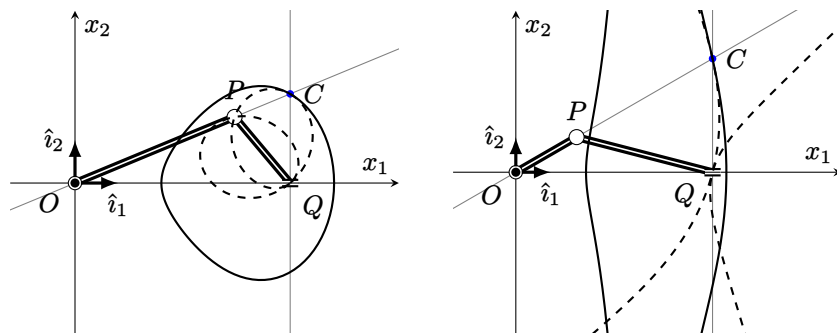


FIGURA 5. Sistema biella-manovella con base (linea continua) e rulletta (linea tratteggiata) della biella. A sinistra, caso in cui la manovella è lunga il doppio della biella; a destra, caso in cui la manovella è lunga la metà della biella. Come si vede, non è detto che le traiettorie polari siano curve semplici o chiuse.

dove $\theta(\phi)$ esprime la dipendenza da ϕ dell'angolo θ , per cui

$$r(\phi) := \frac{\langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OQ} \rangle \langle \hat{i}_2, \overrightarrow{OP} \rangle}{\langle \hat{i}_1, \overrightarrow{OP} \rangle} = \tan \theta(\phi) (2\ell \cos \theta(\phi) + \ell \cos \phi)$$

La rulletta può essere trovata scegliendo un riferimento solidale con la biella, per esempio con l'origine in Q , e i vettori solidali

$$\hat{e}_1 = \cos \phi \hat{i}_1 - \sin \phi \hat{i}_2, \quad \hat{e}_2 = \sin \phi \hat{i}_1 + \cos \phi \hat{i}_2$$

in modo che

$$\overrightarrow{QC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OQ} = r(\phi) \hat{i}_2 = -r(\phi) \sin \phi \hat{e}_1 + r(\phi) \cos \phi \hat{e}_2.$$

Queste curve sono rappresentate nel grafico in Fig. 5.

Nota. — Il caso $\alpha = 1$ è in un certo senso degenerare e richiede almeno *due* parametri. Questo si può vedere scrivendo esplicitamente le condizioni che identificano la sottovarietà su cui avviene il moto. Sia $\vec{x}_1 = \overrightarrow{OP}$ e $\vec{x}_2 = \overrightarrow{OQ}$. Ignoriamo la terza coordinata: lo spazio delle configurazioni è $\mathbb{R}^4$, di modo che $\mathbf{X} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)^\top \in \mathbb{R}^4$ e abbiamo la condizione

$$\phi(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} x_{11}^2 + x_{12}^2 - \alpha^2 \ell^2 \\ (x_{11} - x_{21})^2 + (x_{12} - x_{22})^2 - \ell^2 \\ x_{22} \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Consideriamo la matrice jacobiana

$$\begin{pmatrix} 2x_{11} & 2x_{12} & 0 & 0 \\ 2(x_{11} - x_{21}) & 2(x_{12} - x_{22}) & -2(x_{11} - x_{21}) & -2(x_{12} - x_{22}) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ha rango minore di 3 se $\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$ e $x_{11} = 0$, ovvero quando le due aste si sovrappongono una sull'altra con $O \equiv Q$ e P sull'asse verticale, configurazione ammessa solo se $\alpha = 1$. L'evoluzione di questa configurazione non può essere completamente descritta da un solo parametro.

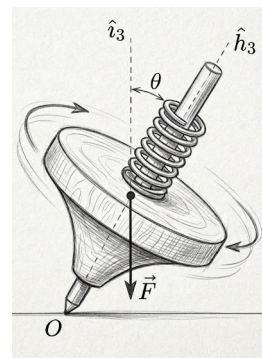
Problema P7.3 (Trottola di Lagrange) — Una *trottola* è un corpo rigido con simmetria assiale, di modo che $I \equiv I_1 = I_2 \neq I_3$ rispetto ai suoi assi principali $\hat{h}_1 \hat{h}_2 \hat{h}_3$.

Sia $O\hat{i}_1\hat{i}_2\hat{i}_3$ un riferimento inerziale. Il corpo, di massa m e con centro di massa G , si suppone soggetto alla forza peso $\vec{F} = -mg\hat{i}_3$. Si assuma che in $O \neq G$ sia applicato un vincolo ideale, di modo che il punto del rigido O sia fisso. Sia infine ℓ la distanza del centro di massa della trottola dal suo punto di contatto O , che immaginiamo ad altezza minore. Si assuma di parametrizzare il riferimento solidale con la trottola $O\hat{h}_1\hat{h}_2\hat{h}_3$ per mezzo degli angoli di Eulero (φ, ψ, θ) di modo che la velocità angolare del sistema solidale sia

$$\vec{\omega} = (\dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi) \hat{h}_1 + (\dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi) \hat{h}_2 + (\dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi}) \hat{h}_3.$$

Si risponda quindi alle seguenti domande.

- (1) Si scriva la lagrangiana del sistema rigido. Esistono variabili cicliche? Se sì, che significato fisico hanno i corrispondenti momenti coniugati?



- (2) Si dimostri che l'inclinazione θ rispetto alla verticale varia come in un sistema unidimensionale equivalente parametrizzato da θ , di "massa" I e soggetto al potenziale efficace

$$V_{\text{eff}}(\theta) = \frac{(L - L_3 \cos \theta)^2}{2I \sin^2 \theta} + mg\ell \cos \theta,$$

dove $L = \langle \vec{L}_O, \hat{i}_3 \rangle$ e $L_3 = \langle \vec{L}_O, \hat{h}_3 \rangle$.

- (3) Si scriva l'equazione del moto per θ . Introdotta la variabile $u := \cos \theta \in [-1, 1]$, si mostri che essa soddisfa una equazione nella forma

$$\dot{u}^2 = (\alpha - \beta u)(1 - u^2) - (a - bu)^2 =: f(u)$$

per opportune costanti α, β, a, b . Si mostri che, purché $a \neq \pm b$, u varia in un intervallo $[u_-, u_+] \subset [-1, 1]$. Analogamente, si mostri che il moto di u determina quello di ϕ tramite la legge

$$\dot{\phi} = \frac{a - bu}{1 - u^2} =: g(u)$$

dove a, b sono le stesse costanti già in f .

Soluzione —

- (1) L'energia potenziale si può scrivere semplicemente come

$$V(\theta) = mg\ell \cos \theta$$

a meno di costanti additive arbitrarie. Per calcolare l'energia cinetica, utilizziamo la relazione tra velocità angolare ed angoli di Eulero,

$$\vec{\omega} = (\dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi) \hat{h}_1 + (\dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi) \hat{h}_2 + (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) \hat{h}_3.$$

Nel riferimento solidale, quindi, l'energia cinetica è data da

$$T = \frac{1}{2} \sum_i I_i \omega_i^2 = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2$$

per cui la lagrangiana si scrive

$$\mathcal{L}(\varphi, \psi, \theta) = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 - mg\ell \cos \theta.$$

Possiamo notare che ψ and φ sono cicliche. Questo significa che

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = \dot{\phi} (I \sin^2 \theta + I_3 \cos^2 \theta) + \dot{\psi} I_3 \cos \theta \equiv L, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = I_3 (\dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}) \equiv L_3$$

si conservano durante il moto. Queste due quantità corrispondono precisamente alla proiezione del momento angolare $\vec{L}_O$ lungo la direzione $\hat{i}_3$ e lungo la direzione $\hat{h}_3$, ovvero $L = \langle \vec{L}_O, \hat{i}_3 \rangle$ e $L_3 = \langle \vec{L}_O, \hat{h}_3 \rangle$: la loro conservazione esprime l'invarianza del sistema per rotazioni attorno all'asse principale di inerzia $\hat{h}_3$ e attorno all'asse $\hat{i}_3$.

- (2) Una maniera di procedere è utilizzare il metodo di Routh: invertendo le relazioni tra $\dot{\phi}$, $\dot{\psi}$ e gli integrali primi trovati, si ha

$$\dot{\phi} = \frac{L - L_3 \cos \theta}{I \sin^2 \theta}, \quad \dot{\psi} = \frac{L_3 (I \sin^2 \theta + I_3 \cos^2 \theta) - L I_3 \cos \theta}{I I_3 \sin^2 \theta}.$$

Seguendo il metodo, possiamo introdurre una lagrangiana

$$\hat{\mathcal{L}}(\theta, \dot{\theta}) = \mathcal{L} - \dot{\phi} L - \dot{\psi} L_3 \Big|_{\substack{\dot{\phi}=\dot{\phi}(\theta) \\ \dot{\psi}=\dot{\psi}(\theta)}} = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 - \frac{(L_3 \cos \theta - L)^2}{2I \sin^2 \theta} - mg\ell \cos \theta - \frac{L_3^2}{2I_3}$$

che, a meno di una costante additiva irrilevante, esprime il moto unidimensionale di un punto materiale di "massa" I e soggetto al potenziale efficace $V_{\text{eff}}(\theta) := \frac{(L_3 \cos \theta - L)^2}{2I \sin^2 \theta} + mg\ell \cos \theta$.

- (3) Poiché il moto di θ corrisponde ad un problema unidimensionale in presenza di forze conservative, l'"energia" si conserva e possiamo scrivere

$$\hat{E} := \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 + \frac{(L_3 \cos \theta - L)^2}{2I \sin^2 \theta} + mg\ell \cos \theta = \text{costante}.$$

Indichiamo con

$$a := \frac{L}{I}, \quad b := \frac{L_3}{I}, \quad \alpha := \frac{2\hat{E}}{I}, \quad \beta := \frac{2mg\ell}{I}, \quad u := \cos \theta \in [-1, 1].$$

L'equazione si riscrive

$$\alpha = \frac{\dot{u}^2}{1 - u^2} + \frac{(a - bu)^2}{1 - u^2} + \beta u = \text{costante}.$$

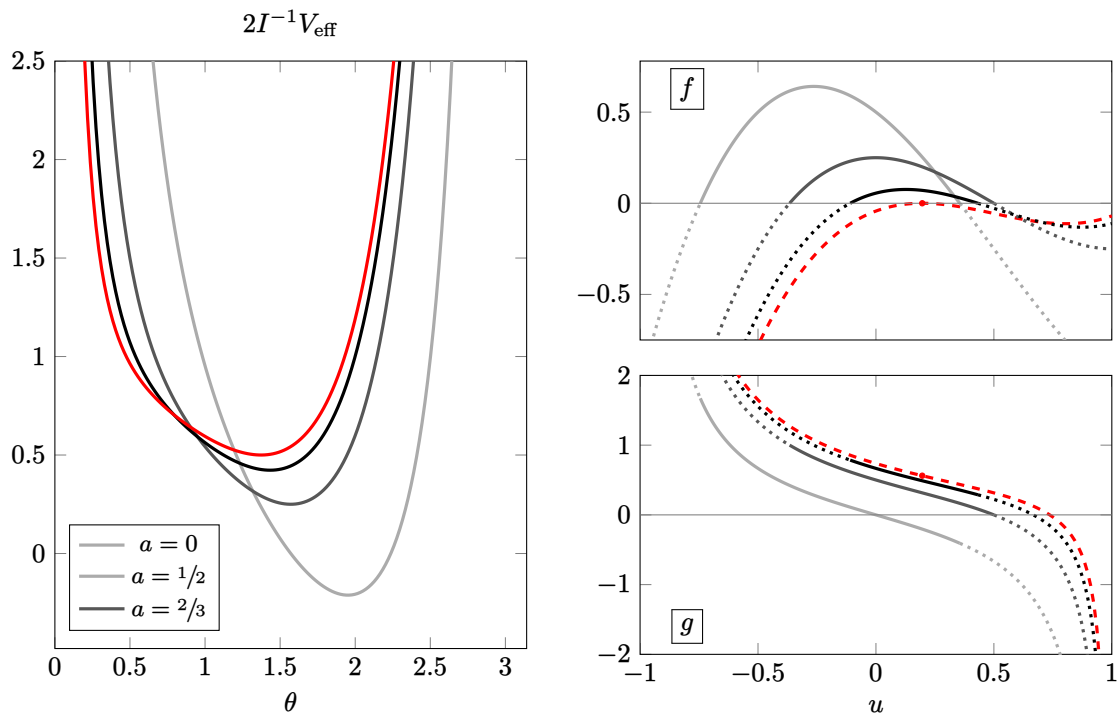


FIGURA 6. Esempio di grafico del potenziale efficace V_{eff} (a meno di costanti additive) e delle funzioni f e g e del potenziale efficace nella dinamica della trottola di Lagrange per $2\alpha = \beta = b = 1$. Le linee rosse corrispondono al caso limite in cui $|u_+ - u_-| \rightarrow 0$. Linee tratteggiate corrispondono a valori di u non ammessi per via della condizione $f(u) \geq 0$. Come si vede, al variare di a la porzione ammessa di g può o meno intersecare l'asse delle ascisse: nel primo caso, il moto di precessione avrà delle inversioni.

Abbiamo quindi che

$$\dot{u}^2 = (\alpha - \beta u)(1 - u^2) - (a - bu)^2 =: f(u), \quad \dot{\varphi} = \frac{a - bu}{1 - u^2} =: g(u).$$

Abbiamo ora che $f(u)$ è un polinomio di terzo grado con $f(\pm 1) = -(a \mp b)^2 < 0$ purché $a \neq \pm b$. Dovendo f avere valori positivi nell'intervallo in cui il moto è ammesso, questo significa che la dinamica è compatibile con un insieme di parametri tali per cui f ha due zeri, u_- e u_+ , nell'intervallo $[-1, 1]$: la dinamica si svolgerà quindi in tale intervallo in cui θ varierà periodicamente con un moto detto *nutazione*.

Nota. — Una maniera pittorica di visualizzare la dinamica si ha osservando che l'asse della trottola si scrive rispetto ai tre assi del riferimento come

$$\hat{h}_3 = \sin \varphi \sin \theta \hat{i}_1 - \cos \varphi \sin \theta \hat{i}_2 + \cos \theta \hat{i}_3.$$

Il vettore $\hat{h}_3$ individua un punto sulla superficie di una sfera unitaria che cambierà, durante il moto, il suo angolo θ rispetto alla verticale $\hat{i}_3$ e precederà attorno ad esso secondo l'angolo φ . Questo punto quindi si muoverà in una banda $[\theta_-, \theta_+]$, corrispondente ai due valori u_- e u_+ che abbiamo trovato (moto di nutazione). Il moto lungo l'azimuth (precessione), ovvero quello descritto da φ , è caratterizzato invece dalla legge per $\dot{\varphi} = g(u)$. La funzione g si annulla se $u = u_0 := a/b$. Se $u_0 \notin [u_-, u_+]$, allora φ crescerà o decrescerà *monotonicamente*. Se invece $u_0 \in (u_-, u_+)$, vi saranno punti di inversione, e $\hat{h}_3$ tratterà dei nodi nel suo moto sulla sfera. Infine, se $u_0 = u_-$ o $u_0 = u_+$, il moto sulla sfera presenterà cuspidi. La trottola ha perciò un moto di rotazione attorno al proprio asse (descritto da ψ), un moto di precessione (descritto da φ) e uno di nutazione (descritto da θ), ciascuno con una propria frequenza caratteristica.